

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool: Projeto Departamental

Projeto Departamental

Matheus Araujo Pereira



Departamento de Computação/UFS

São Cristóvão – SE

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Matheus Araujo Pereira

SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool: Projeto Departamental

Projeto Departamental apresentado ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe como proposta de pesquisa e plano de trabalho para desenvolvimento de sistema computacional interdisciplinar no Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Discente: Matheus Araujo Pereira (Matrícula: 202100114080).

Orientador(a): Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva

Coorientador(a): Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício

São Cristóvão – SE

2026

Resumo

A ocorrência de eventos adversos (EAs) no contexto hospitalar representa um dos mais críticos desafios de saúde pública global, demandando estratégias inovadoras para o ensino e a prática de segurança do paciente. Tradicionalmente, as instituições dependem de sistemas de notificação voluntária, que capturam menos de 10% dos incidentes reais. Em resposta a essa lacuna, o *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) concebeu a metodologia *Global Trigger Tool* (GTT), estruturada na revisão retrospectiva de prontuários com base em rastreadores ou “gatilhos” clínicos. O presente documento formaliza a proposta de **Projeto Departamental** para o desenvolvimento e validação do **SIGEA-GTT** (*Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool*), conduzido no Departamento de Computação (DCOMP) em cooperação com o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O projeto tem como objetivo geral desenvolver um sistema de monitoramento de eventos adversos como ferramenta educacional na segurança dos pacientes hospitalizados, contemplando: a criação de um ambiente de treinamento com os acadêmicos de enfermagem; a geração de relatórios analíticos de eventos adversos; a disponibilização de dashboards interativos em tempo real; e a análise da eficácia pedagógica na promoção da segurança do paciente. A plataforma integra os 6 módulos especializados e 53 gatilhos padronizados da taxonomia IHI-GTT à matriz de gravidade de dano NCC MERP (Categorias A a I) e a consagradas ferramentas de gestão da qualidade hospitalar (Diagrama de Ishikawa, Ciclo PDCA, Matriz GUT, Matriz SWOT, Método 5W2H e Brainstorming). A arquitetura computacional baseia-se em tecnologias livres e de ponta em suas versões LTS (Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 16 com suporte a JSONB, Angular 18 e TailwindCSS), concebida para estações de trabalho clínicas de alta densidade informacional (WUXGA, HD+, HD e Ultrawide) e operando sobre prontuários 100% simulados, sem conexão a bancos de dados hospitalares reais. O plano de trabalho possui horizonte de execução fixado em 12 meses, estruturado em quatro fases consecutivas condicionadas a um estrito *Quality Gate* (100% funcional, 100% de cobertura de testes e 100% documentado), com a emissão formal de dois relatórios técnicos institucionais: o Relatório Parcial aos 6 meses e o Relatório Final aos 12 meses, prevendo a geração de registros de patentes de software, artigos científicos e capítulos de livros.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Eventos Adversos. Fatores de Risco. Segurança do Paciente. Tecnologia da Informação.

Abstract

The occurrence of adverse events (AEs) in healthcare facilities represents one of the most critical challenges in global public health, necessitating innovative strategies for education and practice in patient safety. Traditionally, healthcare institutions rely on voluntary reporting systems, which capture less than 10% of real adverse incidents. In response to this limitation, the *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) established the *Global Trigger Tool* (GTT) methodology, structured on the active, retrospective review of medical records through clinical trackers or “triggers”. This document formalizes the **Departmental Project** proposal for the development and validation of **SIGEA-GTT** (*Intelligent System for Adverse Event Management – Global Trigger Tool*), conducted at the Department of Computing (DCOMP) in collaboration with the Department of Nursing at the Federal University of Sergipe (UFS). The project aims to develop an adverse event monitoring system as an educational tool for the safety of hospitalized patients, encompassing: establishing a training environment for nursing undergraduates; generating analytical adverse event reports; providing real-time interactive dashboards; and analyzing the pedagogical efficacy in promoting patient safety. The platform integrates the 6 specialized modules and 53 standardized triggers of the IHI-GTT taxonomy with the NCC MERP harm severity classification matrix (Categories A through I) and established healthcare quality management tools (Ishikawa Diagram, PDCA Cycle, GUT Matrix, SWOT Matrix, 5W2H Method, and Brainstorming). The computational architecture is built on state-of-the-art open-source LTS technologies (Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 16 with native JSONB support, Angular 18, and TailwindCSS), designed for high data-density clinical workstations (WUXGA, HD+, HD, and Ultrawide) and operating on 100% simulated medical records without direct connectivity to live hospital databases. The 12-month work plan is structured into four sequential phases governed by a strict Quality Gate (100% functional implementation, 100% automated test coverage, and 100% technical documentation), with two formal institutional reports: the 6-Month Partial Report and the 12-Month Final Report, aiming to yield software patent registrations, scientific articles, and book chapters.

Keywords: Health Education. Adverse Events. Risk Factors. Patient Safety. Information Technology.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Gantt com as Fases e Marcos do Projeto Departamental (12 Meses) 30

Lista de tabelas

Tabela 1 – Distribuição dos Módulos Especializados e Quantidade de Gatilhos da Metodologia IHI-GTT	20
Tabela 2 – Categorização de Gravidade de Dano Conforme a Taxonomia Oficial NCC MERP	21
Tabela 3 – Cronograma Físico de Atividades do Projeto Departamental por Mês de Execução (12 Meses)	29

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
API	<i>Application Programming Interface</i>
AVC / AVE	Acidente Vascular Cerebral / Encefálico
CCET	Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (UFS)
CNS	Conselho Nacional de Saúde
DCOMP	Departamento de Computação (UFS)
DDD	<i>Domain-Driven Design</i>
DSR	<i>Design Science Research</i>
DTO	<i>Data Transfer Object</i>
EA / EAs	Evento Adverso / Eventos Adversos
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
GTT	<i>Global Trigger Tool</i>
GUT	Gravidade, Urgência e Tendência (Matriz)
HU-UFS	Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
IDE	<i>Integrated Development Environment</i>
IHI	<i>Institute for Healthcare Improvement</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IRA	Injúria Renal Aguda
IRAS	Infecção Relacionada à Assistência à Saúde
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
LPP	Lesão por Pressão
LTS	<i>Long Term Support</i>

NCC MERP	<i>National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention</i>
NUSP	Núcleo de Segurança do Paciente
OMS	Organização Mundial da Saúde
PAV	Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica
PCR	Parada Cardiorrespiratória
PDCA / PDSA	<i>Plan, Do, Check/Study, Act</i>
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RNI / INR	Razão Normalizada Internacional (<i>International Normalized Ratio</i>)
RPA	Recuperação Pós-Anestésica
SIGEA-GTT	Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i> (FOFA)
TOT	Tubo Orotraqueal
TRR	Time de Resposta Rápida
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UI / UX	<i>User Interface / User Experience</i>
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
VMI	Ventilação Mecânica Invasiva
5W2H	<i>What, Why, Where, When, Who, How, How Much</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Contextualização e Cenário da Pesquisa	10
1.2	Finalidade do Projeto	11
1.3	Problema de Pesquisa	11
1.4	Natureza do Projeto Departamental e Linha de Tempo	12
1.5	Motivação e Justificativa	13
2	OBJETIVOS	15
2.1	Objetivo Geral	15
2.2	Objetivos Específicos	15
3	METODOLOGIA	18
3.1	Classificação e Abordagem da Pesquisa	18
3.2	A Metodologia Global Trigger Tool (IHI-GTT)	19
3.2.1	Módulos de Auditoria e Gatilhos Clínicos Padronizados	19
3.2.2	Classificação de Dano segundo o NCC MERP	21
3.2.3	Métricas Epidemiológicas de Dano Hospitalar	21
3.3	Ferramentas de Engenharia e Gestão da Qualidade Hospitalar	21
3.4	Arquitetura Computacional e Tecnologias Adotadas	22
3.4.1	Backend e Camada de Domínio	22
3.4.2	Banco de Dados e Persistência Híbrida	23
3.4.3	Frontend e Ergonomia Visual Clínica	23
3.5	Regras de Negócio e Governança de Usuários	23
3.6	Modelagem Educacional e Gestão de Turmas	24
3.7	Ergonomia, Resoluções Homologadas e Padrões de Usabilidade	24
3.8	Critério de Aceite Estrito (Quality Gate)	25
3.9	Aspectos Éticos e Simulação Total	25
4	PLANO DE TRABALHO	26
4.1	Estrutura Analítica das Fases do Projeto (12 Meses)	26
4.2	Cronograma Físico de Execução (12 Meses)	29
4.3	Marcos Críticos de Entrega (Milestones)	30
4.4	Recursos Materiais, Infraestrutura e Viabilidade	31

Referências 32

1

INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Cenário da Pesquisa

A segurança do paciente consolidou-se, nas últimas décadas, como um dos pilares mais urgentes e desafiadores da saúde pública global. Dados consolidados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, em escala mundial, um em cada dez pacientes hospitalizados sofre algum tipo de dano prevenível decorrente da assistência à saúde, resultando em milhões de óbitos anuais e em custos econômicos que superam centenas de bilhões de dólares ([World Health Organization, 2019](#); [World Health Organization, 2021](#)). No Brasil, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) reforçam que os incidentes assistenciais e os Eventos Adversos (EAs) constituem expressiva parcela das causas de prolongamento de internação hospitalar, sequelas temporárias ou permanentes e ocupação indevida de leitos críticos ([BRASIL, 2013](#)).

Historicamente, o monitoramento e a vigilância de incidentes em serviços de saúde têm sido fundamentados em sistemas de notificação espontânea e voluntária por parte da equipe assistencial. Não obstante sua importância institucional, a literatura médica e de enfermagem demonstra exaustivamente que a notificação voluntária padece de grave subnotificação, capturando comprovadamente menos de 10% dos eventos adversos que efetivamente atingem os pacientes ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#); [CLASSEN et al., 2011](#)). Fatores como a cultura punitiva persistente, a sobrecarga de trabalho dos profissionais na beira do leito, a ausência de retorno formativo (*feedback*) e a complexidade burocrática dos formulários tradicionais desestimulam o registro tempestivo dos incidentes.

Diante desse cenário e da necessidade premente de metodologias objetivas e reprodutíveis, o *Institute for Healthcare Improvement* (IHI), nos Estados Unidos, formulou a metodologia *Global Trigger Tool* (IHI-GTT) ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#)). Diferentemente dos sistemas reativos e passivos, a GTT preconiza uma abordagem ativa, sistemática e retrospectiva de revisão de

prontuários com base em “rastreadores” ou “gatilhos” clínicos padronizados. Esses gatilhos (como o uso inadvertido de antídotos específicos como a naloxona, quedas abruptas nos níveis séricos de hemoglobina, extubações acidentais na Unidade de Terapia Intensiva ou transferências não planejadas para setores de maior complexidade) funcionam como sentinelas, orientando a equipe de auditores diretamente aos episódios com elevada probabilidade de ocorrência de dano assistencial.

No âmbito da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a inserção do Hospital Universitário (HU-UFS/EBSERH) como centro de referência de média e alta complexidade, aliado aos cursos de graduação e pós-graduação das áreas de Ciências Exatas e Saúde, cria um ecossistema propício para a inovação interdisciplinar. Todavia, a operacionalização prática da metodologia GTT nas instituições de ensino e saúde brasileiras ainda é realizada de forma predominantemente artesanal, com planilhas eletrônicas desconexas, formulários em papel e ausência de plataformas educacionais dinâmicas que permitam aos futuros profissionais de saúde aprenderem e aplicarem a metodologia de forma prática e supervisionada.

1.2 Finalidade do Projeto

A finalidade primordial deste projeto compreende a construção de um sistema de monitoramento de eventos adversos como ferramenta educacional no ensino de gerenciamento de riscos e segurança do paciente hospitalizado, estabelecendo um suporte interativo e eficaz no processo de ensino-aprendizagem e na formação de profissionais de enfermagem, com vistas a integrar a segurança do paciente com a educação de forma contínua.

Ademais, a iniciativa visa possibilitar o conhecimento da prevalência dos eventos adversos, o entendimento aprofundado da implicação dos efeitos dos eventos adversos nos desfechos clínicos, a mensuração da eficácia do sistema computacional no processo pedagógico e a geração de material científico de excelência para publicação. O projeto busca ativamente fomentar a produção de pesquisas acadêmicas interdisciplinares na área de segurança do paciente e garantir a inclusão prática da qualidade e segurança do cuidado nos cursos de graduação da universidade.

Espera-se, de forma complementar, que por meio desta pesquisa e do desenvolvimento tecnológico associado sejam gerados registros de patentes de software e processos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), artigos científicos em periódicos indexados e capítulos de livros especializados, consolidando uma produção científica e tecnológica de expressivo impacto institucional e social.

1.3 Problema de Pesquisa

A despeito da robustez e da validação científica internacional da metodologia IHI-GTT, identifica-se uma lacuna tecnológica substancial no que tange a plataformas computacionais

integradas, abertas e customizadas ao ambiente pedagógico universitário. Os sistemas hospitalares convencionais concentram-se no faturamento ou no registro clínico documental fechado, inexistindo soluções educacionais que articulem:

1. O rastreamento direcionado pelos 53 gatilhos clínicos oficiais do IHI-GTT distribuídos em 6 módulos especializados;
2. A classificação padronizada de gravidade conforme as 9 categorias do *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* (NCC MERP);
3. O tratamento e análise de causa-raiz mediante ferramentas consagradas de engenharia e gestão da qualidade hospitalar (Diagrama de Ishikawa, Ciclo PDCA, Matriz GUT, Matriz SWOT, Método 5W2H e Brainstorming);
4. Um ambiente pedagógico de simulação de prontuários clínicos que capacite estudantes de graduação de forma segura e contextualizada, sem riscos a pacientes reais.

Nesse contexto, formula-se a seguinte questão norteadora de pesquisa:

Como conceber, arquitetar e homologar uma plataforma computacional interdisciplinar, integrando a metodologia IHI-GTT, ferramentas da qualidade hospitalar e módulos de prontuários simulados, capaz de subsidiar com alta performance, usabilidade ergonômica e rigor de engenharia de software o monitoramento de eventos adversos e o ensino clínico na Universidade Federal de Sergipe?

1.4 Natureza do Projeto Departamental e Linha de Tempo

O presente documento configura-se formalmente como uma proposta de **Projeto Departamental** no âmbito do Departamento de Computação (DCOMP/CCET) da Universidade Federal de Sergipe. Desenvolvido de maneira autônoma e integral pelo discente Matheus Araujo Pereira, sob a orientação técnica do Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva (DCOMP) e coorientação clínica da Prof^a. Dr^a. Ana Waleska Silva Patrício (Departamento de Enfermagem), o projeto tem sua execução planejada para o horizonte de **12 meses**.

Em conformidade estrita com as diretrizes de acompanhamento acadêmico do DCOMP para projetos departamentais, o documento estrutura-se com foco tripartite em:

- **Objetivos:** formulação clara das metas gerais e específicas a serem atingidas pelo software e pela pesquisa;
- **Metodologia:** fundamentação teórica do IHI-GTT, taxonomia clínica, ferramentas da qualidade, arquitetura do sistema e critérios inegociáveis de engenharia de software;

- **Plano de Trabalho:** detalhamento cronológico de todas as fases, componentes e telas implementadas ao longo de 12 meses.

O ciclo formal de acompanhamento do projeto é balizado por dois relatórios técnicos institucionais:

1. **Relatório Técnico Parcial (6 Meses):** protocolado ao final do primeiro semestre de execução, contemplando a validação da arquitetura de segurança, o modelo de banco de dados, o catálogo completo IHI-GTT e as ferramentas de gestão da qualidade;
2. **Relatório Técnico Final (12 Meses):** protocolado ao término do projeto, sintetizando os resultados do módulo educacional, dashboards epidemiológicos, os dados coletados na capacitação com acadêmicos de enfermagem e os depósitos de propriedade intelectual gerados.

O desenvolvimento do projeto é integralmente realizado por Matheus Araujo Pereira utilizando o ambiente do *Antigravity IDE* sobre o sistema operacional Fedora 44 Workstation (x86_64), aplicando agentes autônomos de inteligência artificial para maximizar a precisão arquitetural e a cobertura de testes.

1.5 Motivação e Justificativa

A motivação para o desenvolvimento deste projeto departamental decorre de três pilares fundamentais:

- **Impacto Social e Assistencial:** Auxiliar a disseminação da cultura de segurança do paciente nas instituições de saúde, capacitando novos profissionais a identificarem eventos adversos com rapidez e rigor científico, migrando de uma postura meramente reativa para uma vigilância clínica proativa;
- **Inovação Pedagógica e Interdisciplinar com Simulação Fictícia:** Estabelecer uma cooperação científica duradoura entre o DCOMP e a Enfermagem da UFS. Para preservar total conformidade ética, o sistema opera de forma independente, sem nenhuma conexão direta com os bancos de dados reais do Hospital Universitário da UFS, baseando-se em prontuários e dados clínicos **100% simulados e fictícios** concebidos para o treinamento dos discentes;
- **Excelência em Engenharia de Software:** Desenvolver um sistema aderente às mais modernas diretrizes da computação, empregando exclusivamente versões LTS de tecnologias abertas (Java 21 LTS, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 16 LTS, Angular 18+ com Signals e TailwindCSS), submetido a um *Quality Gate* estrito de 100% de cobertura em testes e documentação.

O projeto justifica-se, portanto, pela entrega de uma solução de software robusta, gratuita, institucional e alinhada ao Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), vocacionada ao fortalecimento do ensino de graduação em Sergipe.

2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto departamental consiste em:

Desenvolver um sistema de monitoramento de eventos adversos como ferramenta educacional na segurança dos pacientes hospitalizados.

2.2 Objetivos Específicos

Para a consecução plena do objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos, detalhados em metas técnicas de engenharia de software e pesquisa clínica:

1. Criar um ambiente de treinamento com os acadêmicos de enfermagem:

- Conceber e implementar o domínio pedagógico de turmas acadêmicas na UFS, adotando a padronização obrigatória de nomenclatura estruturada: *nome da matéria + número da turma + período letivo atual* (exemplo institucional: Física 3 - T06 - 2026.2);
- Vincular formalmente a cada turma exatamente um professor responsável (com suporte a substituição a qualquer instante pela administração, garantindo que a turma nunca fique desprovida de docente) e matricular o corpo discente com controle exclusivo de matrículas;
- Permitir a elaboração de atividades avaliativas pelo docente com estipulação clara de prazos de entrega, nas quais a atividade é proposta uniformemente para a turma inteira, mas a submissão da auditoria clínica é estritamente individual por discente;

- Implementar a fila de correção docente com atribuição de notas em escala contínua de 0.00 a 10.00 e emissão de parecer pedagógico qualitativo individualizado;
- Disponibilizar infraestrutura de prontuários clínicos simulados 100% fictícios (anamnese, evoluções médicas e de enfermagem, prescrições com checagem horária e exames complementares), sem qualquer conexão ou risco a pacientes reais do hospital;
- Manter o histórico integral e permanente de turmas, atividades, resoluções discentes, notas e correções docentes, acessível para consulta contínua por discentes e professores;
- Permitir o encerramento formal de turmas exclusivamente pelo administrador e apenas quando inexisterem pendências ativas de resolução ou correção.

2. Gerar relatórios para análise dos eventos adversos:

- Parametrizar a taxonomia canônica da metodologia IHI-GTT no banco de dados relacional, englobando os 6 módulos especializados: Cuidados, Medicação, Cirúrgico, Terapia Intensiva (UTI), Perinatal e Serviço de Urgência/Pronto Atendimento;
- Cadastrar e gerenciar integralmente os 53 gatilhos clínicos oficiais do IHI, assegurando que os campos de *código*, *nome* e *descrição* sejam rigorosamente fidedignos às definições dos manuais oficiais de referência internacional;
- Parametrizar as Classificações de Gravidade de dano conforme as 9 categorias do NCC MERP (Categorias de A a I), com implementação algorítmica da distinção conceitual estrita entre circunstâncias ou erros sem dano físico (Categorias A a D) e Eventos Adversos com dano real comprovado (Categorias E a I);
- Desenvolver motores de geração de relatórios de auditoria clínica, exportação de dados e síntese de achados rastreados nos prontuários simulados;
- Integrar ferramentas estruturadas de engenharia e gestão da qualidade hospitalar para investigação e prevenção de causa-raiz: Diagrama de Ishikawa (estruturado nos 6M), Ciclo PDCA, Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), Matriz SWOT, Método 5W2H e sessões de Brainstorming.

3. Criar dashboard:

- Desenvolver painéis analíticos interativos e em tempo real destinados a professores e administradores do sistema;
- Automatizar o cálculo das métricas epidemiológicas preconizadas internacionalmente pelo IHI:
 - Taxa de Eventos Adversos por 1.000 pacientes-dia de internação auditados;
 - Percentual de admissões com ocorrência de pelo menos um evento adverso;

- Número total de eventos adversos por 100 admissões;
- Exibir a distribuição percentual de danos por categoria de gravidade do NCC MERP (A a I) e a frequência de incidentes por módulo assistencial do GTT;
- Disponibilizar indicadores de desempenho acadêmico da turma com base nas respostas e notas das atividades clínicas avaliativas, subsidiando intervenções pedagógicas direcionadas;
- Otimizar a ergonomia e densidade gráfica dos painéis analíticos para estações de trabalho clínicas de mesa nas resoluções padronizadas (WUXGA, HD+, HD e Ultrawide 21:9).

4. Analisar o uso de sistema de monitoramento de eventos adversos como ferramenta educacional para promoção de segurança do paciente:

- Avaliar a curva de aprendizado dos acadêmicos de enfermagem da UFS na identificação de gatilhos clínicos e mensuração de danos através do software;
- Entender a implicação dos efeitos dos eventos adversos nos desfechos clínicos simulados, fortalecendo a cultura não punitiva de segurança do paciente;
- Medir a eficácia pedagógica do sistema como suporte interativo e contínuo no ensino de gerenciamento de riscos hospitalares;
- Conduzir avaliação heurística de usabilidade e ergonomia visual da interface com os usuários da área de saúde;
- Consolidar a produção científica e tecnológica resultante da pesquisa através de registros de patentes de software/metodologia junto ao INPI, publicação de artigos em periódicos qualificados e elaboração de capítulos de livros especializados.

3

METODOLOGIA

3.1 Classificação e Abordagem da Pesquisa

Esta pesquisa classifica-se, quanto à sua natureza, como uma pesquisa **aplicada de desenvolvimento tecnológico** e inovação interdisciplinar, voltada à geração de produtos e soluções de impacto direto para o ambiente hospitalar e acadêmico da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Sob a ótica metodológica da Engenharia de Software e dos Sistemas de Informação, o trabalho fundamenta-se no paradigma da *Design Science Research* (DSR) ([HEVNER et al., 2004](#)).

O método DSR estrutura-se em um ciclo iterativo de seis macroetapas rigorosas:

1. **Identificação do Problema e Motivação:** Mapeamento das limitações severas dos sistemas passivos de notificação voluntária e das dificuldades operacionais do ensino prático da metodologia IHI-GTT nos cursos de graduação em saúde;
2. **Definição dos Objetivos para uma Solução:** Estabelecimento dos requisitos funcionais, ergonômicos e pedagógicos de uma plataforma computacional integrada;
3. **Projeto e Desenvolvimento do Artefato:** Concepção da arquitetura desacoplada, modelos relacionais, estruturas flexíveis em JSONB e interface web de alta densidade informacional;
4. **Demonstração:** Aplicação do artefato em cenários simulados de casos clínicos e prontuários estruturados no ambiente universitário da UFS;
5. **Avaliação e Homologação:** Mensuração de desempenho computacional, validação estrita da cobertura de testes automatizados (100% em linhas e branches) e avaliação de usabilidade heurística junto a discentes e docentes;

6. **Comunicação:** Produção de documentação técnica, submissão de relatórios institucionais (parcial aos 6 meses e final aos 12 meses), elaboração de artigos científicos para periódicos indexados e depósitos de patentes junto ao INPI.

A condução da pesquisa é intrinsecamente interdisciplinar, unindo os conhecimentos de Engenharia de Software e Sistemas Distribuídos do Departamento de Computação (DCOMP) à expertise clínica em segurança do paciente e auditoria hospitalar do Departamento de Enfermagem da UFS.

3.2 A Metodologia Global Trigger Tool (IHI-GTT)

O *Global Trigger Tool* baseia-se na identificação retrospectiva e ativa de eventos adversos através de uma lista finita de rastreadores ou “gatilhos” clínicos padronizados (GRIFFIN; RESAR, 2009). No SIGEA-GTT, a metodologia foi estruturada conforme as diretrizes canônicas internacionais:

3.2.1 Módulos de Auditoria e Gatilhos Clínicos Padronizados

O sistema contempla 6 módulos clínicos especializados, totalizando 53 gatilhos clínicos padronizados (Tabela 1):

- **Módulo Cuidados (C1 a C15):** Rastreia eventos gerais da assistência no leito, como quedas com dano físico mensurável, lesões por pressão (LPP) em qualquer estágio, complicações de procedimentos invasivos, readmissões não planejadas em até 30 dias e infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS);
- **Módulo Medicação (M1 a M13):** Rastreia incidentes farmacológicos críticos, incluindo hipoglicemia severa (glicemia < 50 mg/dL), alargamento crítico da coagulação (RNI > 6), elevação abrupta de escórias renais e administração de antídotos específicos como Naloxona, Flumazenil e Fitomenadiona (Vitamina K1);
- **Módulo Cirúrgico (S1 a S11):** Focado no bloco cirúrgico e na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), identificando retorno não programado à sala operatória, conversão de abordagem cirúrgica por intercorrência, lesão iatrogênica de órgãos e admissão não planejada em UTI;
- **Módulo Cuidados Intensivos / Terapia Intensiva (I1 a I4):** Focado em pacientes críticos de UTI, rastreando pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), readmissão precoce em leito intensivo e extubações acidentais com reintubação de emergência;

- **Módulo Perinatal (P1 a P8):** Rastreia complicações materno-fetais durante o parto e puerpério, como lacerações perineais graves de 3º e 4º graus e hemorragias puerperais anormais;
- **Módulo Serviço de Urgência / Pronto Atendimento (E1 e E2):** Rastreia permanência excessiva em portas de entrada (> 6 horas) e retorno precoce ao pronto socorro em menos de 48 horas pós-alta.

Tabela 1 – Distribuição dos Módulos Especializados e Quantidade de Gatilhos da Metodologia IHI-GTT

Código	Nome do Módulo Especializado	Qtd. Gatilhos	Foco Assistencial
CUIDADOS	Módulo Geral de Cuidados Assistenciais	15	Cuidados de enfermagem, integridade de pele e quedas
MEDICACAO	Módulo de Medicamentos e Farmacoterapia	13	Fármacos de alta vigilância, toxicidade e antídotos
CIRURGICO	Módulo Cirúrgico e Pós-Operatório	11	Bloco cirúrgico, intraoperatório e pós-anestésico
UTI	Módulo Cuidados Intensivos / UTI	4	Suporte ventilatório, via aérea e sepse grave
PERINATAL	Módulo Perinatal e Obstétrico	8	Parto, puerpério e hemorragias obstétricas
URGENCIA	Serviço de Urgência e Pronto Atendimento	2	Permanência prolongada e retorno não planejado
Total	6 Módulos Especializados	53 Gatilhos	Vigilância Clínica Hospitalar Integral

Fonte: Adaptado de Griffin e Resar ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#)).

3.2.2 Classificação de Dano segundo o NCC MERP

Ao identificar a presença de um gatilho clínico no prontuário, o auditor avalia a existência denexo causal e mensura a intensidade do dano através do índice padronizado do NCC MERP ([National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001](#)), categorizado em 9 níveis de gravidade (Tabela 2). O SIGEA-GTT implementa a regra formal de que exclusivamente as categorias de **E** a **I** constituem Eventos Adversos com dano real, enquanto de **A** a **D** configuram circunstâncias de risco ou incidentes sem dano.

Tabela 2 – Categorização de Gravidade de Dano Conforme a Taxonomia Oficial NCC MERP

Categoria	Dano Real?	Definição Operacional da Taxonomia
A	Não	Circunstâncias ou eventos com capacidade potencial para causar erro.
B	Não	O erro ocorreu, mas não atingiu o paciente (quase-falha ou <i>near miss</i>).
C	Não	O erro atingiu o paciente, mas não provocou nenhum dano físico.
D	Não	O erro atingiu o paciente e exigiu monitoramento para confirmar a ausência de dano.
E	Sim	Dano temporário ao paciente com necessidade de intervenção terapêutica ativa.
F	Sim	Dano temporário com necessidade de iniciar ou prolongar a internação hospitalar.
G	Sim	Dano permanente ao paciente com sequela funcional irreversível.
H	Sim	Necessidade de intervenção de emergência para manutenção da vida (suporte vital).
I	Sim	Óbito do paciente atribuível direta ou indiretamente ao evento adverso.

Fonte: NCC MERP ([National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001](#)).

3.2.3 Métricas Epidemiológicas de Dano Hospitalar

O sistema automatiza o cômputo dos três principais indicadores preconizados pelo IHI:

$$\text{Taxa de EAs / 1.000 pt-dia} = \left(\frac{\sum \text{EAs Detectados (Cat. E-I)}}{\text{Total de Pacientes-Dia Auditados}} \right) \times 1.000 \quad (3.1)$$

$$\% \text{ de Admissões com EAs} = \left(\frac{\text{Prontuários com } \geq 1 \text{ EA}}{\text{Total de Prontuários Auditados}} \right) \times 100 \quad (3.2)$$

$$\text{EAs / 100 Admissões} = \left(\frac{\text{Total de Eventos Adversos Detectados}}{\text{Total de Prontuários Auditados}} \right) \times 100 \quad (3.3)$$

3.3 Ferramentas de Engenharia e Gestão da Qualidade Hospitalar

Para que a plataforma transcenda a mera constatação de incidentes e atue como um instrumento didático e clínico de melhoria contínua, foram incorporadas seis ferramentas fundamentais da gestão da qualidade:

1. **Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe / 6M):** Modela visualmente a análise de causa-raiz dos incidentes nas dimensões clássicas de Método, Máquina, Medida, Meio Ambiente, Mão de Obra e Material (ISHIKAWA, 1982);
2. **Ciclo PDCA / PDSA:** Estruturação iterativa nos quatro quadrantes de Planejar (*Plan*), Fazer (*Do*), Checar (*Check*) e Agir (*Act*) para formalização de protocolos preventivos (DEMING, 1986);
3. **Matriz GUT:** Priorização quantitativa de riscos hospitalares baseada em notas de 1 a 5 para Gravidade (*G*), Urgência (*U*) e Tendência (*T*), calculando o índice de prioridade $\text{Escore} = G \times U \times T$ (KEPNER; TREGOE, 1965);
4. **Matriz SWOT (FOFA):** Avaliação diagnóstica situacional mapeando Forças (*Strengths*), Oportunidades (*Opportunities*), Fraquezas (*Weaknesses*) e Ameaças (*Threats*) na gestão do cuidado (WEIHRICH, 1982);
5. **Método 5W2H:** Formalização executiva do plano de ação corretivo respondendo a O quê (*What*), Por quê (*Why*), Onde (*Where*), Quando (*When*), Quem (*Who*), Como (*How*) e Quanto Custa (*How Much*) (CAMPOS, 1992);
6. **Brainstorming Estruturado:** Módulo interativo para sessões colaborativas de ideação livre e geração de hipóteses preventivas pela equipe assistencial (OSBORN, 1953).

3.4 Arquitetura Computacional e Tecnologias Adotadas

O desenvolvimento do software é integralmente conduzido pelo discente Matheus Araujo Pereira no ambiente do **Antigravity IDE** executando nativamente no sistema operacional **Fedora 44 Workstation (x86_64)**, sob a orientação dos professores Gilton (DCOMP) e Ana Waleska (Enfermagem).

Para garantir sustentabilidade e conformidade com as diretrizes do projeto, foram adotadas versões LTS (*Long Term Support*) atuais de tecnologias abertas:

3.4.1 Backend e Camada de Domínio

- **Linguagem:** Java 21 LTS (OpenJDK), usufruindo de recursos avançados como *Pattern Matching*, tipos de registro (*Records*) e alta eficiência de execução;
- **Framework Central:** Spring Boot 3.3.x com Spring Data JPA, Hibernate 6 e Bean Validation para integridade declarativa dos modelos;
- **Segurança e Autenticação:** Spring Security 6 com autenticação *stateless* baseada em tokens JWT. O controle de autorização baseia-se no modelo RBAC (*Role-Based Access Control*) contemplando exatamente três papéis: ADMIN, PROFESSOR e STUDENT;

- **Mapeamento e Utilitários:** MapStruct para conversão rápida entre entidades JPA e DTOs, e Lombok para redução de código boilerplate;
- **Documentação da API:** SpringDoc OpenAPI 3 gerando especificação Swagger UI interativa em tempo real.

3.4.2 Banco de Dados e Persistência Híbrida

- **SGBD:** PostgreSQL 16 LTS com suporte a chaves universais UUID (uuid-oss);
- **Versionamento de Esquema:** Flyway Migrations, garantindo reproducibilidade determinística da estrutura relacional;
- **Persistência Semi-Estruturada:** Utilização do tipo de dado nativo JSONB para armazenamento flexível de prontuários simulados complexos (evoluções, checagens de horários e exames) e históricos das ferramentas de qualidade.

3.4.3 Frontend e Ergonomia Visual Clínica

- **Framework:** Angular 18+ baseado em *Standalone Components*, diretivas nativas de controle de fluxo (@if, @for) e gerenciamento reativo de estado por *Signals*;
- **Design System Hospitalar:** TailwindCSS integrado a componentes do Angular Material, aplicando uma paleta de cores ergonômica: azuis clínicos profundos (#1E3A8A e #2563EB), verdes esmeralda suaves para confirmação (#059669), cinzas de baixo cansaço visual (#F8FAFC, #F1F5F9 e #0F172A), âmbar (#D97706) e carmim hospitalar para gravidades críticas (#DC2626);
- **Documentação Frontend:** Compodoc para mapeamento integral da arquitetura de componentes e serviços.

3.5 Regras de Negócio e Governança de Usuários

As seguintes regras foram estabelecidas como inegociáveis para a integridade do sistema:

- **Domínio de E-mail Institucional Exclusivo:** Apenas endereços eletrônicos com o sufixo oficial @academico.ufs.br são aceitos. Qualquer outra tentativa de cadastro ou login é rejeitada no backend e frontend;
- **Níveis de Perfil:** O sistema restringe-se aos papéis ADMIN, PROFESSOR e STUDENT;
- **Campo Matrícula:** Obrigatório **estritamente** para o perfil STUDENT. Para os perfis ADMIN e PROFESSOR, o campo é nulo e totalmente oculto na interface;

- **Credenciais e Primeiro Acesso:** O usuário é criado com uma senha provisória gerada automaticamente pelo sistema; no primeiro login, o sistema impõe o redirecionamento imediato para a tela de redefinição de senha. Ademais, o próprio usuário pode alterar sua senha a qualquer instante através de seu perfil pessoal;
- **Gestão de Acessos:** A criação, edição, ativação, inativação e exclusão de contas é prerrogativa exclusiva do perfil ADMIN.

3.6 Modelagem Educacional e Gestão de Turmas

O módulo educacional foi concebido para espelhar a estrutura didática dos cursos de graduação da UFS:

- **Identificação da Turma:** Cadastro padronizado composto por: *nome da matéria + número da turma + período letivo vigente* (ex.: Física 3 - T06 - 2026.2);
- **Corpo Docente e Discente:** Cada turma possui exatamente um professor responsável (com possibilidade de substituição a qualquer momento pelo administrador, garantindo que a turma nunca fique desprovida de docente) e múltiplos discentes matriculados;
- **Atividades e Prazos:** O docente pode criar atividades avaliativas com prazos de entrega fixados. A atividade possui enunciado uniforme para a turma, contudo a submissão discente é individual;
- **Avaliação Pedagógica:** O docente corrige as submissões individuais atribuindo nota de 0.00 a 10.00 e fornecendo parecer qualitativo; não há limite máximo para a quantidade de atividades por turma;
- **Dashboards de Desempenho:** Painéis analíticos por turma para apoio pedagógico a professores e administradores;
- **Histórico Permanente:** Discentes e docentes mantêm acesso contínuo e irrestrito ao histórico de todas as turmas das quais já participaram;
- **Encerramento de Turma:** Operação exclusiva do administrador, condicionada à inexistência de atividades pendentes.

3.7 Ergonomia, Resoluções Homologadas e Padrões de Usabilidade

O sistema destina-se a estações de trabalho de secretarias acadêmicas e postos de enfermagem, focando na densidade informacional sem suporte mobile. O layout foi homologado nas seguintes resoluções de desktop:

- **WUXGA:** 1920×1200 pixels;
- **HD+:** 1600×900 pixels;
- **HD (720p):** 1280×720 pixels;
- **Ultrawide (21:9):** 2560×1080 e 3440×1440 pixels.

Os padrões universais de usabilidade incluem: listagens padronizadas com exatamente 10 registros por página; paginação fluida; filtros de busca com *debounce* de requisições; caixas modais para confirmação de ações irreversíveis; indicador visual global de carregamento (*spinner*); e mensagens de retorno via notificações flutuantes (*toasts*).

3.8 Critério de Aceite Estrito (Quality Gate)

Para assegurar a confiabilidade do sistema, a transição entre fases do projeto obedece a um *Quality Gate* inegociável:

1. **Regra de Transição:** A Fase 2 só pode ser iniciada após a conclusão integral da Fase 1; similarmente, a Fase 3 depende da conclusão total da Fase 2;
2. **Critérios Tripartites Obrigatórios:** Uma fase só é homologada quando atingir:
 - 100% de implementação funcional comprovada;
 - 100% de cobertura de testes automatizados (backend com JUnit 5, Mockito e Jacoco; frontend com Jest);
 - 100% de documentação de código gerada sem erros (OpenAPI/Javadoc e Compodoc).

3.9 Aspectos Éticos e Simulação Total

Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018) e às Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS nº 466/2012), a plataforma opera de maneira totalmente desacoplada e isolada dos sistemas de produção do Hospital Universitário da UFS. Todos os prontuários, nomes e históricos clínicos utilizados nas atividades são **100% fictícios e simulados**, eliminando qualquer exposição de dados reais de pacientes.

4

PLANO DE TRABALHO

4.1 Estrutura Analítica das Fases do Projeto (12 Meses)

Para cumprir com precisão os objetivos propostos e atender às diretrizes de acompanhamento do DCOMP/UFS estabelecidas pelo Prof. Dr. Gilton, o plano de trabalho foi estruturado para execução ao longo de um horizonte temporal de **12 meses**. As atividades distribuem-se em quatro fases sequenciais e interdependentes, alinhadas rigorosamente a todas as telas, funcionalidades e regras de engenharia de software implementadas:

- **Fase 1: Configuração do Projeto, Arquitetura Base e Gestão de Usuários (Meses 1 a 4)**
 - Homologação do layout responsivo de alta densidade informacional para estações de trabalho clínicas de mesa nas resoluções: WUXGA (1920×1200), HD+ (1600×900), HD (1280×720) e formatos panorâmicos Ultrawide 21:9 (2560×1080 e 3440×1440), sem suporte ou foco mobile;
 - Implementação do padrão CRUD completo com arquitetura desacoplada em Spring Boot 3.3 e Angular 18;
 - Tela de login institucional baseada em Spring Security 6 com autenticação JWT;
 - Tela de primeiro login com fluxo obrigatório de redefinição de senha provisória gerada automaticamente;
 - Tela de listagem de usuários com acesso às rotas de cadastro/edição e funções de ativar/inativar e exclusão (restrita ao perfil ADMIN);
 - Tela de cadastro e edição de usuários com restrição mandatória ao domínio institucional @academico.ufs.br, perfis (ADMIN, PROFESSOR e STUDENT) e campo matrícula obrigatório exclusivamente para discentes (oculto e nulo para os demais);

- Tela de perfil pessoal do usuário com visualização de dados e rota para alteração de senha;
 - Tela dedicada de alteração voluntária de senha;
 - Menu lateral retrátil intuitivo para navegação global, acesso ao perfil e encerramento de sessão;
 - Diálogo modal de confirmação para ações irreversíveis ou destrutivas;
 - Indicador global de carregamento (*spinner* sobreposto) e notificações visuais flutuantes (*toasts*);
 - Padronização estrita de paginação em exatamente 10 registros por página em todas as tabelas;
 - Execução de testes unitários e de integração (JUnit 5 e Jest) e documentação de código até atingir o *Quality Gate* de 100% de cobertura.
- **Fase 2: Configuração da Metodologia GTT e Ferramentas da Qualidade (Meses 5 a 7)**
- Tela de listagem de módulos especializados do GTT com rotas de cadastro/edição, ativar/inativar e exclusão (ADMIN);
 - Tela de cadastro e edição de módulos do GTT (ADMIN);
 - Tela de visualização detalhada em modo somente leitura de todos os módulos clínicos;
 - Tela de listagem de gatilhos clínicos com rotas de cadastro/edição, ativar/inativar e exclusão (ADMIN);
 - Tela de cadastro e edição de gatilhos clínicos vinculados obrigatoriamente a um módulo, com código, nome e descrição rigorosamente idênticos ao manual oficial do IHI (ADMIN);
 - Tela de visualização detalhada em modo somente leitura de todos os 53 gatilhos clínicos;
 - Tela de listagem de classificações de gravidade de dano (Categorias A a I do NCC MERP) com rotas de cadastro/edição, ativar/inativar e exclusão (ADMIN);
 - Tela de cadastro e edição de classificações de gravidade (ADMIN);
 - Tela de visualização completa somente leitura de todas as classificações de gravidade;
 - Modelagem e implementação interativa das ferramentas de gestão da qualidade hospitalar: Diagrama de Ishikawa (6M), Ciclo PDCA, Matriz GUT, Matriz SWOT, Método 5W2H e Brainstorming;
 - Cobertura de 100% em testes automatizados e documentação técnica da Fase 2;
 - **Marco Especial do Mês 6:** Elaboração, consolidação e protocolo formal do **Relatório Técnico Parcial (6 Meses)** perante o DCOMP.

- **Fase 3: Configuração do Módulo Educacional e Dashboards Analíticos (Meses 8 a 10)**

- Tela de listagem de turmas com rotas de cadastro/edição, detalhes, ativar/inativar e exclusão (ADMIN);
- Tela de cadastro e edição de turmas adotando o padrão estruturado: *nome da matéria + número da turma + período atual da UFS* (ex.: Física 3 - T06 - 2026.2), vinculando exatamente um professor responsável (substituível) e múltiplos alunos;
- Tela de detalhes completos da turma (com edição irrestrita para ADMIN e funções operacionais para PROFESSOR);
- Tela de gestão de atividades da turma com cadastro/edição, detalhes, controle de prazos e respostas individuais (ADMIN e PROFESSOR);
- Telas exclusivas discentes: tela “Minhas Atividades”, tela “Responder Atividade” (auditoria interativa sobre prontuário simulado com persistência JSONB), tela “Visualizar Resposta” e tela “Histórico de Turmas”;
- Tela docente de “Corrigir Atividade” com atribuição de notas de 0.00 a 10.00 e emissão de parecer pedagógico formativo;
- Tela de Dashboard da Turma e Dashboard Geral (indicadores epidemiológicos de taxas por 1.000 pacientes-dia, distribuição por gravidade e módulo, e notas);
- Encerramento formal de turmas pelo administrador apenas quando não houver pendências ativas;
- Cobertura de 100% em testes automatizados e documentação técnica da Fase 3.

- **Fase 4: Treinamento Clínico com Acadêmicos de Enfermagem, Produção Científica e Relatório Final (Meses 11 a 12)**

- Condução prática do ambiente de treinamento com os acadêmicos de graduação em enfermagem da UFS sob orientação da Prof^a. Dr^a. Ana Waleska;
- Análise experimental do uso do sistema de monitoramento como ferramenta educacional para promoção da segurança do paciente;
- Avaliação de usabilidade clínica, curva de aprendizado e percepção ergonômica dos usuários;
- Produção tecnológica: redação e depósito de pedidos de registro de software e metodologia de auditoria simulada junto ao INPI;
- Produção científica: redação e submissão de artigos científicos em periódicos indexados e capítulos de livros;
- **Marco Especial do Mês 12:** Elaboração, consolidação e protocolo formal do **Relatório Técnico Final (12 Meses)** perante a coordenação do DCOMP.

4.2 Cronograma Físico de Execução (12 Meses)

O cronograma detalhado de execução do projeto ao longo dos 12 meses encontra-se discriminado na Tabela 3, com destaque explícito para os relatórios semestrais de acompanhamento exigidos pelo orientador.

Tabela 3 – Cronograma Físico de Atividades do Projeto Departamental por Mês de Execução (12 Meses)

Fase	Atividade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase 1	Arquitetura Base e Ergonomia Desktop	X	X										
	Gestão de Usuários e Segurança JWT		X	X									
	Telas de Login, Perfil, Modais e Toast			X	X								
	Quality Gate Fase 1 (100% de Testes)				X								
Fase 2	CRUD Módulos e 53 Gatilhos IHI-GTT					X	X						
	Classificações Gravidade NCC MERP (A-I)					X	X						
	Ishikawa, PDCA, GUT, SWOT, 5W2H						X	X					
	Quality Gate Fase 2 (100% de Testes)							X					
	Relatório Parcial (6 Meses)						X						
Fase 3	Domínio de Turmas e Matrículas UFS								X	X			
	Atividades e Prontuários JSONB									X	X		
	Fila de Correção e Dashboards (1.000 pt)									X	X		
	Quality Gate Fase 3 (100% de Testes)										X		
Fase 4	Treinamento com Alunos de Enfermagem											X	
	Análise Educacional e Usabilidade											X	
	Depósito de Patentes no INPI e Artigos												X
	Relatório Final (12 Meses)												X

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A representação gráfica do encadeamento temporal, das folgas e dos marcos de entrega semestrais e finais encontra-se esquematizada no Diagrama de Gantt da Figura 1.

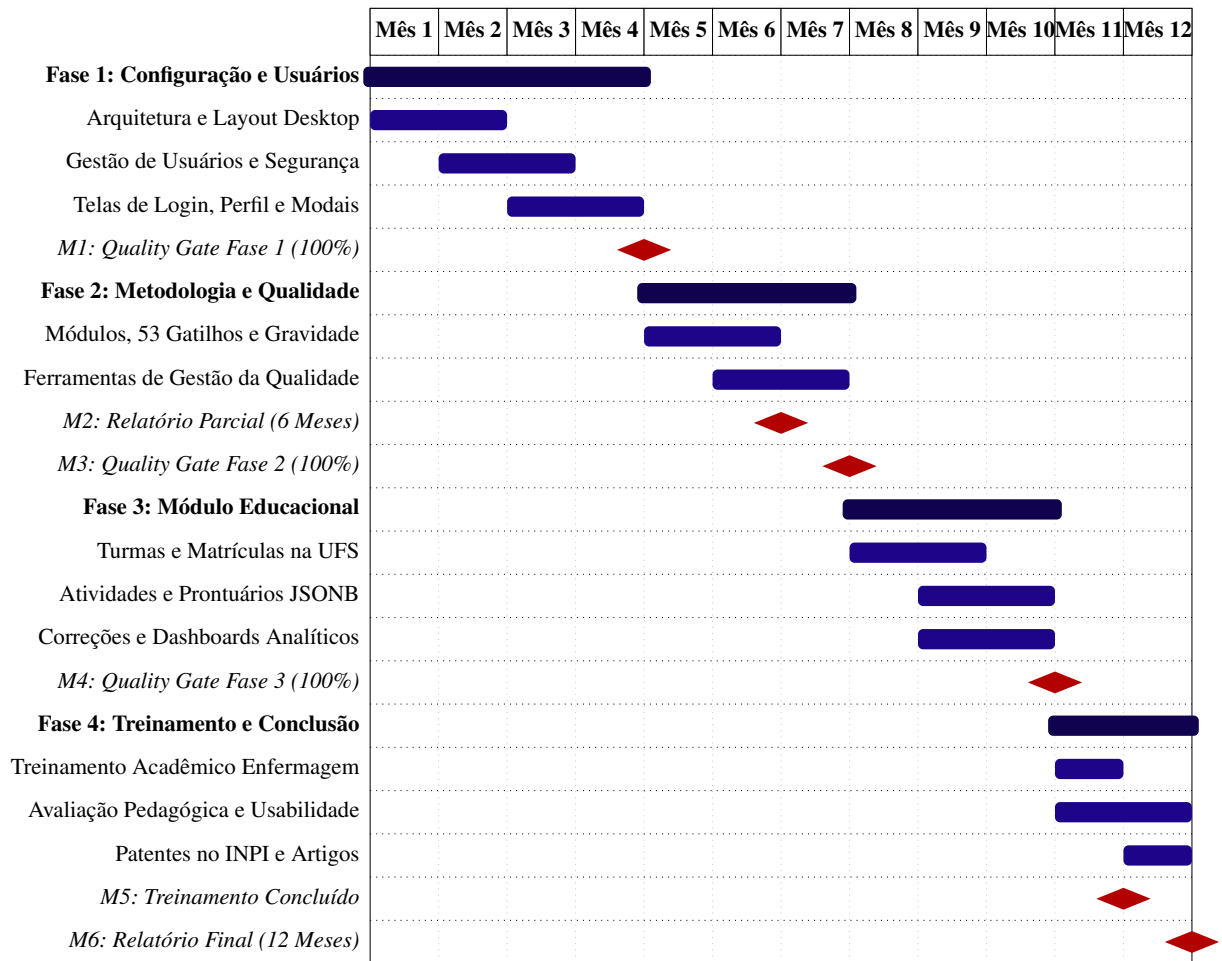


Figura 1 – Diagrama de Gantt com as Fases e Marcos do Projeto Departamental (12 Meses)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 Marcos Críticos de Entrega (Milestones)

Os marcos de controle (*milestones*) condicionam a evolução técnica e formal do projeto ao longo dos 12 meses:

- **M1 (Mês 4):** Conclusão e validação do *Quality Gate* da Fase 1, com 100% de testes automatizados e aprovação da infraestrutura básica de segurança, login, perfis de usuários e telas ergonômicas desktop;
- **M2 (Mês 6): Emissão e Protocolo do Relatório Técnico Parcial (6 Meses)**, consolidando a prestação de contas institucional do primeiro semestre perante o DCOMP e a homologação do catálogo IHI-GTT (6 módulos e 53 gatilhos);
- **M3 (Mês 7):** Conclusão e validação do *Quality Gate* da Fase 2, com homologação completa das ferramentas interativas de gestão da qualidade (Ishikawa 6M, PDCA, GUT, SWOT, 5W2H e Brainstorming);

- **M4 (Mês 10):** Conclusão e validação do *Quality Gate* da Fase 3, integrando a gestão de turmas na UFS, prontuários simulados em JSONB, fluxo de correção de atividades e dashboards analíticos de taxas por 1.000 pacientes-dia;
- **M5 (Mês 11):** Conclusão das sessões práticas de treinamento com os acadêmicos de graduação em enfermagem da UFS e consolidação dos dados de avaliação educacional e usabilidade;
- **M6 (Mês 12): Emissão e Protocolo do Relatório Técnico Final (12 Meses),** acompanhado do depósito de registros de patentes de software/metodologia junto ao INPI e submissão de artigos científicos para publicação.

4.4 Recursos Materiais, Infraestrutura e Viabilidade

A viabilidade técnica, operacional e orçamentária do projeto é plenamente assegurada pelos seguintes pilares:

1. **Infraestrutura Computacional e Ambiente:** Uso das estações de trabalho e laboratórios do Departamento de Computação (DCOMP/CCET), operando sob o Fedora 44 Workstation com o Antigravity IDE e agentes inteligentes;
2. **Pilha Tecnológica 100% Livre:** Todo o ecossistema selecionado (Java 21 LTS OpenJDK, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 16, Angular 18 e TailwindCSS) é constituído por tecnologias maduras de código aberto e licenças sem custos financeiros para a UFS;
3. **Conformidade Ética com Simulação Total:** Inexistência de custos ou impedimentos operacionais decorrentes de conexão direta a bases reais de pacientes, uma vez que a plataforma é 100% simulada e orientada ao aprendizado acadêmico seguro;
4. **Corpo Técnico Interdisciplinar:** O projeto conta com dedicação integral do discente Matheus Araujo Pereira no desenvolvimento do software e condução da pesquisa, sob a supervisão metodológica do Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva (DCOMP) e supervisão clínica da Prof^a. Dr^a. Ana Waleska Silva Patrício (Enfermagem).

Referências

BRASIL. *Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)*. Brasília, DF, 2013. Citado na página 10.

CAMPOS, V. F. *TQC - Controle da Qualidade Total (no estilo japonês)*. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992. Citado na página 22.

CLASSEN, D. C. et al. 'global trigger tool' shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured. *Health Affairs*, v. 30, n. 4, p. 581–589, 2011. Citado na página 10.

DEMING, W. E. *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986. Citado na página 22.

GRIFFIN, F. A.; RESAR, R. K. *IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events*. 2. ed. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement (IHI), 2009. (IHI Innovation Series White Paper). Citado 3 vezes nas páginas 10, 19 e 20.

HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004. Citado na página 18.

ISHIKAWA, K. *Guide to Quality Control*. Tokyo: Asian Productivity Organization, 1982. Citado na página 22.

KEPNER, C. H.; TREGOE, B. B. *The Rational Manager: A Systematic Approach to Problem Solving and Decision Making*. New York: McGraw-Hill, 1965. Citado na página 22.

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. *NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors*. Rockville, MD, 2001. Disponível em: <https://www.nccmerp.org/types-medication-errors>. Citado na página 21.

OSBORN, A. F. *Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking*. New York: Charles Scribner's Sons, 1953. Citado na página 22.

WEIHRICH, H. The TOWS matrix: A tool for situational analysis. *Long Range Planning*, v. 15, n. 2, p. 54–66, 1982. Citado na página 22.

World Health Organization. *Patient Safety: Global Action on Patient Safety*. Geneva: World Health Organization, 2019. Citado na página 10.

World Health Organization. *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. Geneva: World Health Organization, 2021. Citado na página 10.